

תורת הגרפים

מתמטיקה בדידה - חלק שלישי /

מבני נתונים - הקדמה לחלק חמישי

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1 התחלה
2	1.1 הגדרות בסיסיות
2	1.1.1 עבור גרף לא מכוון
2	1.1.2 עבור גרף מכוון
3	1.2 טענות בסיסיות
4	2 מסלולים וקשירות
4	2.1 מסלולים
4	2.2 קשירות
5	2.3 מסלול המילטון ומסילת אוילר
6	3 עצים
7	4 תורת רמזי
9	5 קוביות, גרפים דו-צדדיים וזיווגים
9	5.1 הגדרות
9	5.2 טענות

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 התחלה

1.1 הגדרות בסיסיות

הגדרה 1.1.1 גרף לא מכוון

תהא V קבוצה סופית ולא ריקה ותהא $E \subseteq P(V)$ כך שלכל $e \in E$ מתקיים $|e| = 2$, הזוג $G := (V, E)$ הוא גרף לא מכוון.

הגדרה 1.1.2 גרף מכוון

תהא V קבוצה סופית ולא ריקה ותהא $E \subseteq V \times V$, הזוג $G := (V, E)$ הוא גרף מכוון.

הגדרה 1.1.3 יהי $G := (V, E)$ גרף (מכוון/לא מכוון), איברי V נקראים קודקודים או צמתים ואיברי E נקראים צלעות או קשתות.

יהי $G := (V, E)$ גרף.

1.1.1 עבור גרף לא מכוון

נניח ש- G אינו מכוון.

הגדרה 1.1.4 נאמר ש- G הוא גרף שלם אם $E = \{e \in P(V) : |e| = 2\}$, הגרף השלם מגודל $n \in \mathbb{N}$ מסומן ב- K_n .

מסקנה 1.1.5 לכל $n \in \mathbb{N}$, מספר הצלעות ב- K_n הוא $\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n^2-n}{2} = \binom{n}{2}$.

הגדרה 1.1.6 הגרף המשלים של G הוא $\overline{G} := (V, \overline{E})$ כאשר $\overline{E} := \{e \in P(V) : |e| = 2, e \notin E\}$.

הגדרה 1.1.7 נאמר שקודקוד $u \in V$ הוא שכן של קודקוד $v \in V$ אם $\{v, u\} \in E$.

מסקנה 1.1.8 לכל שני קודקודים $u, v \in V$: u, v הוא שכן של v אם ורק אם v הוא שכן של u .

הגדרה 1.1.9 הדרגה של קודקוד $v \in V$ היא $d(v) := |\{e \in E : v \in e\}|$, כלומר הדרגה היא מספר השכנים של הקודקוד (ששווה למספר הצלעות שבהן הוא מופיע).

הגדרה 1.1.10 נאמר שקודקוד $v \in V$ הוא עלה אם $d(v) = 1$.

הגדרה 1.1.11 נאמר ש- G הוא d -רגולרי (וגם באופן כללי גרף רגולרי) אם לכל $u, v \in V$ מתקיים $d(v) = d = d(u)$ (עבור $d \in \mathbb{N}_0$ כלשהו).

1.1.2 עבור גרף מכוון

נניח ש- G מכוון.

הגדרה 1.1.12

- דרגת היציאה של קודקוד $v \in V$ היא $d_{\text{out}}(v) := |\{(v, u) \in E : u \in V\}|$. כלומר דרגת היציאה של קודקוד היא מספר הצלעות היוצאות ממנו (אלו שבהן הוא מופיע ראשון).
- דרגת הכניסה של קודקוד $v \in V$ היא $d_{\text{in}}(v) := |\{(u, v) \in E : u \in V\}|$. כלומר דרגת הכניסה של קודקוד היא מספר הצלעות הנכנסות אליו (אלו שבהן הוא מופיע שני).
- הדרגה של קודקוד $v \in V$ היא $d(v) := d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v)$. כלומר הדרגה של קודקוד היא מספר הצלעות המחוברות אליו ללא קשר לכיווןן (אלו שבהן הוא מופיע).

הגדרה 1.1.13 נאמר שקודקוד $u \in V$ הוא שכן של קודקוד $v \in V$ אם $(v, u) \in E$.

1.2 טענות בסיסיות

♣ הטענה הבאה (והמסקנה שבעקבותיה

טענה 1.14. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n$ כל הקודקודים ב- V ($n := |V|$). מתקיים:

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2 \cdot |E|$$

בפרט, סכום דרגות הקודקודים של כל גרף הוא זוגי.

מסקנה 1.15. מספר הקודקודים ב- G שדרגתם אי-זוגית הוא אי-זוגי.

2 מסלולים וקשירות

יהי $G := (V, E)$ גרף.

2.1 מסלולים

2.1.1 הגדרה

• נניח ש- G אינו מכוון; נאמר שסדרת קודקודים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ היא מסלול, אם $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ לכל $n-1 \geq i \in \mathbb{N}$.

• נניח ש- G מכוון; נאמר שסדרת קודקודים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ היא מסלול, אם $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ לכל $n-1 \geq i \in \mathbb{N}$.

יהי $p := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ מסלול ב- G .

2.2 הגדרה

• p ייקרא פשוט אם אין בו חזרה על קודקוד פעמיים - כלומר לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq i$ מתקיים $v_i \neq v_j$.

• p ייקרא גם מסילה אם אין בו חזרה על צלע אחת פעמיים - כלומר לכל $n > i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq i$ מתקיים $\{v_i, v_{i+1}\} \neq \{v_j, v_{j+1}\}$ (אם G לא מכוון) או $(v_i, v_{i+1}) \neq (v_j, v_{j+1})$ (אם G מכוון).

• p ייקרא מסילה פשוטה אם הוא מסילה, ובנוסף הוא גם מסלול פשוט.

• p ייקרא מעגל אם $v_1 = v_n$.

• p ייקרא מעגל פשוט אם הוא מעגל, ובנוסף המסלול $(v_1, v_2, \dots, v_{n-1})$ הוא מסלול פשוט¹.

מסקנה 2.3 p הוא מסלול פשוט אם"ם p הוא מסילה פשוטה.

מסקנה 2.4 אם p הוא מעגל אז קיים $n \geq k \in \mathbb{N}$ כך ש- $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ הוא מעגל פשוט.

טענה 2.5 נניח ש- G לא מכוון, אם $|E| \geq |V|$ אז יש ב- G מעגל פשוט.

2.2 קשירות

2.2.1 הגדרה

• נאמר ש- G קשיר (בגרפים מכוונים גם: קשיר באופן חזק) אם לכל שני קודקודים $v, u \in V$ קיים מסלול המחבר ביניהם².

• קבוצה $S \subseteq V$ תיקרא קשירה (בגרפים מכוונים גם: קשירה באופן חזק), אם הגרף $(S, E \cap S^2)$ קשיר.

• קבוצה $S \subseteq V$ תיקרא רכיב קשירות של G (בגרפים מכוונים גם: רכיב קשירות חזקה), אם לכל קבוצה קשירה $S' \subseteq V$ כך ש- $S = S'$ מתקיים $S \subseteq S'$.

2.2.2 מסקנה

1. G קשיר אם"ם יש רכיב קשירות יחיד.

2. V היא איחוד זר של רכיבי הקשירות ב- G .

טענה 2.8 מספר רכיבי הקשירות של G גדול או שווה ל- $|V| - |E|$; בפרט, אם G קשיר אז $|E| \geq |V| - 1$.

¹ כלומר אין ב- p חזרה על קודקוד פעמיים, למעט החזרה המובנית על הקודקוד הראשון.
² כלומר קיים מסלול שהם נמצאים בקצותיו.

2.3 מסלול המילטון ומסילת אוילר

2.9 הגדרה

- p ייקרא מסלול המילטון³ (או מסילת המילטון), אם לכל $v \in V$ קיים $i \in \mathbb{N}$ כך $n \geq i$ ש- $v = v_i$.
- p ייקרא מעגל המילטון אם הוא מעגל, ובנוסף הוא גם מסלול המילטון.
- p ייקרא מסילת אוילר (וגם מסלול אוילר) אם הוא מסילה, ובנוסף לכל $e \in E$ קיים $i \in \mathbb{N}$ כך $n > i$ ש- $e = \{v_i, v_{i+1}\}$ (בגרפים לא מכוונים) או $e = (v_i, v_{i+1})$ (בגרפים מכוונים).
- p ייקרא מעגל אוילר אם הוא מעגל, ובנוסף הוא גם מסילת אוילר.

♣ נכון להיום אין בנמצא אלגוריתם יעיל הקובע לכל גרף אם יש בו מעגל המילטון, וכנראה שגם לא יהיה, שכן בעיה זו היא בעיית NP-שלמה ולכן קיום של פתרון יעיל עבורה (אלגוריתם בעל זמן ריצה פולינומיאלי) יגרור ש- $P=NP$.

♣ אי אפשר לדבר על מעגל אוילר מבלי לדבר על בעיית הגשרים של קניגסברג.

משפט 2.10. נניח ש- G אינו מכוון.

- אם יש ב- G מסילת אוילר אז דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית או שיש בדיוק שני קודקודים שדרגתם אי-זוגית.
- יש ב- G מעגל אוילר אם"ם G קשיר ודרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית.

משפט 2.11. נניח ש- G מכוון.

- אם יש ב- G מסילת אוילר אז מתקיימת אחת משתי האפשרויות הבאות:

$$- \text{ לכל } v \in V \text{ מתקיים } d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$$

$$- \text{ קיימים בדיוק שני קודקודים } v, u \in V \text{ שדרגת היציאה שלהם שונה מדרגת הכניסה, ועבורם מתקיים } d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v) + 1 \text{ ו-} d_{\text{out}}(u) = d_{\text{in}}(u) + 1$$

- יש ב- G מעגל אוילר אם"ם G קשיר ולכל $v \in V$ מתקיים $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$.

³ערך בוויקיפדיה: ויליאם ריאן המילטון.

3 עצים

3.1 הגדרה

- גרף לא מכוון ייקרא עץ אם הוא קשיר וחסר מעגלים פשוטים⁴.
- גרף מכוון ייקרא עץ אם הוא קשיר, חסר מעגלים, ובנוסף דרגת הכניסה של כל קודקוד קטנה או שווה ל-1.

טענה 3.2. בכל עץ יש עלה.

מסקנה 3.3. בכל עץ בעל שני קודקודים ומעלה יש שני עלים.

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

טענה 3.4. אם G הוא עץ אז $|E| = |V| - 1$.

♣ מכאן, ע"פ טענה 2.8, שעץ הוא גרף קשיר בעל מספר צלעות מינימלי.

טענה 3.5. אם G קשיר, ובנוסף $|E| = |V| - 1$, אז אין ב- G מעגל פשוט (כלומר G הוא עץ).

מסקנה 3.6. נניח ש- G קשיר, ב- G יש מעגל פשוט אם"ם $|E| \geq |V|$.

♣ מכאן ע"פ טענה 3.4, שעץ הוא גרף חסר מעגלים בעל מספר צלעות מקסימלי.

למה 3.7. אם G קשיר, ובנוסף מסלול $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- G הוא מעגל, אז גם הגרף $(V, E \setminus \{v_1, v_2\})$ קשיר.

מסקנה 3.8. יהי $G := (V, E)$ גרף, כל שניים מהתנאים הבאים גוררים את השלישי:

1. G קשיר.

2. G חסר מעגלים פשוטים⁵.

3. מתקיים $|E| = |V| - 1$.

♣ בפרט אם $|E| = |V| - 1$ ומתקיים אחד משני התנאים האחרים אז G הוא עץ.

הגדרה 3.9. G ייקרא יער אם אין בו מעגלים.

מסקנה 3.10. G הוא יער אם"ם כל רכיב קשירות שלו הוא עץ.

⁴שקול לחסר מעגלים.

⁵שקול לחסר מעגלים.

4 תורת רמזי

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 4.1. צביעה של G היא פונקציה מ- E לקבוצת צבעים נתונה $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$.

טענה 4.2. יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n$, אם קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

1. ב- K_a הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_{m-1} הצבוע כולו **כחול**.

2. ב- K_b הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_{n-1} הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_m הצבוע כולו **כחול**.

אז ב- K_{a+b} הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או K_m הצבוע כולו **כחול**.

הוכחה. נניח שקיימים a, b כנ"ל ונגדיר $(V, E) := K_{a+b}$.

יהי $v \in V$, מהגדרת K_{a+b} מתקיים $d(v) = a + b - 1$ ולכן מעקרון שובך היונים נובע שאחד מן השניים מתקיים:

• מקרה 1: יש לפחות a צלעות ב- E הכוללות את v וצבועות כולן **בכחול**.

• מקרה 2: יש לפחות b צלעות ב- E הכוללות את v וצבועות כולן **באדום**.

במקרה 1 נתבונן ב- K_a המורכב מהקודקודים המתאימים, ע"פ הנתון יש בו K_n הצבוע כולו **אדום** (וסיימנו) או שיש בו K_{m-1} הצבוע כולו **כחול** (ואז נצרף אליו את v ונקבל K_m **כחול** וסיימנו).

במקרה 2 נתבונן ב- K_b המורכב מהקודקודים המתאימים, ע"פ הנתון יש בו יש בו K_m הצבוע כולו **כחול** (וסיימנו) או שיש בו K_{n-1} הצבוע כולו **אדום** (ואז נצרף אליו את v ונקבל K_n **אדום** וסיימנו). ■

משפט 4.3. משפט רמזי⁶

יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n, m$, נסמן $N := \binom{n+m-2}{n-1}$ ויהי K_N כשהוא צבוע באדום וכחול, יש ב- K_N תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_N תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה על $n + m$.

• **בסיס האינדוקציה:** $n + m = 4$ ומכאן ש- $n = m = 2$ ו- $N := \binom{2+2-2}{2-1} = \binom{2}{1} = 2$ ואכן ב- K_2 יש רק צלע אחת וממילא הוא מקיים שיש בו תת-גרף K_2 הצבוע כולו באותו צבע (**אדום/כחול**).

• **צעד האינדוקציה:** יהי $4 \leq k \in \mathbb{N}$ ונניח שלכל $2 \leq a, b \in \mathbb{N}$ $k = a + b$ יש ב- K_N (כשהוא צבוע אדום וכחול) תת-גרף K_a צבוע כולו **אדום** ו/או שיש בו תת-גרף K_b הצבוע כולו **כחול**.

יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n, m$ כך ש- $k + 1 = n + m$, נשים לב שמתקיים $k = n + (m - 1)$ ו- $k = (n - 1) + m$ ונגדיר:

$$N := \binom{n+m-2}{n-1} = \binom{n+m-3}{n-1} + \binom{n+m-3}{n-2} = \binom{n+(m-1)-2}{n-1} + \binom{(n-1)+m-2}{(n-1)-1}$$

מהנחת האינדוקציה ומהטענה הקודמת נובע שיש ב- K_N תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_N תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**. ■

מסקנה 4.4. לכל $N < M \in \mathbb{N}$ ובהינתן צביעה של K_M באדום וכחול יש ב- K_M תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_M תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

הגדרה 4.5. מספר רמזי $R(n, m)$ מוגדר להיות המספר הטבעי המינימלי שעבורו לכל צביעה באדום וכחול של הגרף השלם המתאים יש בו K_n שכולו צבוע אדום ו/או שיש בו גרף K_m שכולו צבוע כחול.

⁶ערך בוויקיפדיה: **פרנק רמזי**.

⁷כאשר $N := \binom{a+b-2}{a-1}$.

♣ נכון להיום אין בנמצא אלגוריתם יעיל לחישוב מספרי רמזי (!).

טענה 4.6. בהינתן צביעה של K_6 באדום וכחול קיים ב- K_6 תת-גרף K_3 שכל צלעותיו צבועות באותו הצבע.

מסקנה 4.7. $R(3, 3) = 6$

טענה 4.8. לכל $n \in \mathbb{N}$ $2 \leq n$ מתקיים $R(2, n) = n$

טענה 4.9. מתקיים $R(3, 4) = 9$

טענה 4.10. לכל $n, m \in \mathbb{N}$ $2 \leq n, m$ מתקיים $R(n, m) = R(m, n)$

5 קוביות, גרפים דו-צדדיים וזיווגים

5.1 הגדרות

הגדרה 5.1. הקוביה ה- n מימדית היא הגרף $Q_n := (V, E)$ כאשר $V := \{0, 1\}^n$ ובין כל שני קודקודים השונים זה מזה בקואורדינטה אחת בדיוק מחברת צלע.

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

הגדרה 5.2. גרף דו-צדדי

נאמר ש- G הוא דו-צדדי אם קיימים $V_1, V_2 \subseteq V$ כך ש- $V_1 \cup V_2 = V$ ו- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ובנוסף לכל $e \in E$ מתקיים $|V_1 \cap e| = 1$ (כלומר כל צלע מכילה בדיוק קודקוד אחד מ- V_1 וקודקוד אחד מ- V_2), תתי-הקבוצות V_1 ו- V_2 נקראות הצדדים של G .

הגדרה 5.3. גרף דו-צדדי שלם

נאמר ש- G הוא דו-צדדי שלם אם הוא דו-צדדי וכל קודקוד בצד אחד של G הוא שכן של כל קודקוד בצד האחר, נסמן ב- $K_{n,m}$ את הגרף הדו-צדדי השלם שצדדיו בגודל m ו- n (יש רק אחד כזה).

♣ ב- $K_{n,m}$ מתקיים $|V| = n + m$ ו- $|E| = n \cdot m$.

הגדרה 5.4. נאמר ש- $M \subseteq E$ הוא זיווג אם לכל $e_1, e_2 \in M$ מתקיים $e_1 \cap e_2 = \emptyset$.

הגדרה 5.5. נאמר שזיווג $M \subseteq E$ הוא זיווג מושלם אם לכל $v \in V$ קיימת $e \in M$ כך ש- $v \in e$.

הגדרה 5.6. לכל $S \subseteq V$ נגדיר את $N(S)$ להיות קבוצת השכנים של איברי S (יש המסמנים אותה ב- $\Gamma(S)$).

5.2 טענות

טענה 5.7. ב- $Q_n = (V, E)$ מתקיים:

$$1. |V| = 2^n.$$

$$2. d(v) = n \text{ לכל } v \in V.$$

$$3. |E| = n \cdot 2^{n-1}.$$

טענה 5.8. לכל $n \in \mathbb{N}$ יש $2 \leq n$ מעגל המילטון.

יהי $G := (V_1 \cup V_2, E)$ גרף דו-צדדי כאשר V_1 ו- V_2 הם צדדיו.

טענה 5.9. לכל מעגל $(v_0, v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- G מתקיים $n \in \text{Even}$.

♣ זיווג מושלם בגרף דו-צדדי מגדיר פונקציה חח"ע ועל מצד אחד לצד השני, מכאן שאם יש בגרף דו-צדדי זיווג מושלם אז צדדיו באותו גודל.

טענה 5.10. אם קיימים $v, u \in V_1$ שדרגתם היא 1 וקיים $w \in V_2$ כך ש- $\{w, v\}, \{w, u\} \in E$ אז אין ב- G זיווג מושלם.

טענה 5.11. לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $N(S) \subseteq V_2$.

טענה 5.12. אם יש ב- G זיווג מושלם אז לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|N(S)| \geq |S|$.

♣ זוהי הכללה של טענה 5.10.

משפט 5.13. משפט החתונה - משפט הול⁸

אם $|V_1| = |V_2|$ וגם לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|N(S)| \geq |S|$ אז יש ב- G זיווג מושלם.

♣ בהנחה ש- $|V_1| = |V_2|$ מתקיים: יש ב- G זיווג מושלם אם"ם $|N(S)| \geq |S|$ לכל $S \subseteq V_1$.

טענה 5.14. אם G הוא גם d -רגולרי (עבור $d \in \mathbb{N}$ כלשהו⁹) אז יש ב- G זיווג מושלם.

⁸ערך בוויקיפדיה: פיליפ הול.
⁹ d בהכרח שונה מ-0.